

PROYECTO CALCULADORA INTEGRADORA

Jhoan Ferney Aparicio Parada

Informe academico

Politécnico Internacional

Programa Tecnólogo en Desarrollo de Software y Aplicativos Móviles

Bogotá D.C.

2026

PÁGINA DE ACEPTACIÓN

Nota de aceptación:

X

FIRMA DEL PRESIDENTE DEL JURADO

X

FIRMA DEL JURADO

X

FIRMA DEL JURADO

CONTENIDO

Contenido	
PÁGINA DE ACEPTACIÓN	2
CONTENIDO	3
RESUMEN	4
INTRODUCCION	5
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	6
JUSTIFICACIÓN	7
OBJETIVOS.....	8
MARCO TEÓRICO.....	9
METODOLOGÍA	11
RESULTADOS.....	13
CONCLUSIONES	14
BIBLIOGRAFÍA	15

RESUMEN

El presente informe titulado “*Proyecto Calculadora Integrador*” tiene como objetivo desarrollar una calculadora capaz de calcular volúmenes de figuras geométricas. Este trabajo busca aplicar los conocimientos adquiridos en clase y demostrar la importancia de integrar conceptos matemáticos con herramientas de programación.

Para su elaboración se utilizó el editor de código Visual Studio Code, implementando las librerías Tailwind y p5.js, además de JavaScript. Estas tecnologías permitieron diseñar una interfaz funcional y representar las figuras en 3D dentro de la calculadora, logrando un producto interactivo y visualmente atractivo.

Los resultados muestran que la calculadora cumple con la función de calcular correctamente los volúmenes de las figuras geométricas, alcanzando el objetivo del diseño y evidenciando la aplicación práctica de los estudios previos vistos en clase. Este proyecto constituye un aporte académico al desarrollo de software educativo.

Palabras clave: CALCULADORA, VOLÚMENES, FIGURAS GEOMÉTRICAS, PROGRAMACIÓN, P5.JS

INTRODUCCION

Este proyecto trata del desarrollo de una calculadora integradora que permite calcular el volumen de diferentes figuras geométricas sugeridas en la aplicación, mostrando además su representación en 3D. La propuesta surge como parte de la formación académica en el programa Tecnólogo en Desarrollo de Software y Aplicativos Móviles, aplicando los conocimientos adquiridos en programación y diseño de interfaces.

La importancia de este proyecto radica en que permite comprender y aplicar funciones en JavaScript y conceptos matemáticos relacionados con el cálculo de volúmenes. Además, facilita la integración de los temas vistos en clase dentro de un proyecto práctico, fortaleciendo las competencias en programación y el uso de librerías tecnológicas para el desarrollo de software educativo.

Los objetivos de este proyecto se centraron en aplicar los conocimientos adquiridos en clase. Especialmente el uso de la librería p5.js, para desarrollar una calculadora capaz de calcular volúmenes de figuras geométricas y representarlas en 3D. Asimismo, se buscó implementar un diseño minimalista y atractivo para el usuario, garantizando que la calculadora cumpliera correctamente su función principal. En este informe se muestra la metodología, los objetivos alcanzados, los resultados obtenidos y los cambios realizados durante el proceso del proyecto.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el ámbito académico, el cálculo de volúmenes de figuras geométricas suele realizarse de manera manual, lo cual puede resultar complejo y generar errores en los resultados. Además, la ausencia de herramientas que permitan visualizar las figuras en tres dimensiones dificulta la comprensión de los conceptos matemáticos por parte de los estudiantes.

Esta situación evidencia la necesidad de contar con una aplicación que facilite el cálculo automático de volúmenes y que, al mismo tiempo, ofrezca una representación gráfica en 3D de las figuras geométricas. De esta manera, se busca mejorar la precisión de los cálculos y fortalecer el aprendizaje práctico de los temas vistos en clase.

El proyecto de calculadora integradora surge como respuesta a esta problemática, proponiendo una herramienta digital que combina programación y matemáticas para resolver de manera eficiente el cálculo de volúmenes y la visualización de las figuras.

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto vale la pena porque durante el proceso académico, en asignaturas como matemáticas básicas y otras materias relacionadas, se aplicaron los conocimientos adquiridos para el desarrollo de una herramienta práctica. La calculadora integradora representa la aplicación directa de lo aprendido en clase, consolidando las competencias en programación y en el manejo de conceptos matemáticos.

La propuesta se justifica en la necesidad de facilitar a los estudiantes el cálculo de volúmenes de figuras geométricas y, al mismo tiempo, ofrecer una visualización en 3D que contribuya a una mejor comprensión de los temas. De esta manera, el proyecto no solo cumple con los objetivos académicos, sino que también aporta un recurso educativo innovador que integra la tecnología con la enseñanza de las matemáticas.

OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar una calculadora integradora que permita calcular el volumen de diferentes figuras geométricas seleccionadas dentro de la calculadora y mostrar su representación en 3D, aplicando los conocimientos adquiridos en clase.

Objetivos específicos

- Implementar funciones en JavaScript y la librería p5.js para realizar cálculos de volúmenes.
- Diseñar una interfaz minimalista y atractiva que facilite la interacción del usuario.
- Incorporar representaciones gráficas en 3D de las figuras geométricas para mejorar la comprensión visual.
- Validar el correcto funcionamiento de la calculadora mediante pruebas y ajustes durante el desarrollo.

MARCO TEÓRICO

Volumen de figuras geométricas

El volumen es una magnitud que expresa la cantidad de espacio ocupado por un cuerpo.

Cada figura geométrica posee una fórmula específica para calcularlo:

Cubo: $V = L^3$

Donde L es la medida del lado.

Prisma rectangular: $V = \text{Largo} \times \text{Ancho} \times \text{Altura}$

Cilindro: $V = \pi \times r^2 \times h$

Donde r es el radio de la base y h la altura.

Cono: $V = (\pi \times r^2 \times h) / 3$

Donde r es el radio de la base y h la altura.

Esfera: $V = (4/3) \times \pi \times r^3$

Donde r es el radio de la esfera.

JavaScript

JavaScript es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en el desarrollo web.

Permite crear aplicaciones interactivas y dinámicas, siendo una herramienta esencial para implementar funciones matemáticas y gráficas en proyectos educativos.

p5.js

p5.js es una librería de JavaScript diseñada para facilitar la creación de gráficos y animaciones. Su uso en este proyecto permite representar figuras geométricas en tres dimensiones, ofreciendo una visualización clara y atractiva para los estudiantes.

Tailwind CSS

Tailwind es un framework de CSS que permite diseñar interfaces de manera rápida y eficiente mediante clases predefinidas. En este proyecto se utilizó para implementar un diseño minimalista y atractivo, garantizando que la calculadora sea intuitiva y fácil de usar.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la calculadora integradora se siguió una metodología práctica basada en la aplicación de los conocimientos adquiridos en clase y en el uso de herramientas tecnológicas modernas. El proceso se organizó en las siguientes fases:

2. Planeación del diseño

Se definió un diseño minimalista y atractivo para el usuario, priorizando la simplicidad y la facilidad de uso. Para ello se empleó Tailwind CSS, que permitió estructurar y estilizar la interfaz de manera eficiente.

3. Implementación de funciones matemáticas

Se programaron las fórmulas de cálculo de volúmenes en JavaScript, aplicando lo aprendido en matemáticas básicas. Las figuras incluidas fueron: cubo, prisma rectangular, cilindro, cono y esfera.

4. Integración en 3D Se utilizó la librería de p5.js para representar las figuras geométricas en tres dimensiones, permitiendo al usuario visualizar de forma clara los resultados de los cálculos.

5. Pruebas y ajustes

Se realizaron pruebas de funcionamiento para verificar la precisión de los cálculos y la correcta visualización de las figuras. Durante este proceso se hicieron cambios

y mejoras en la interfaz y en las funciones de la calculadora.

6. Documentación del proyecto

Finalmente, se elaboró el informe siguiendo las Normas Icontec con el fin de presentar de manera organizada los resultados y aprendizajes obtenidos.

RESULTADOS

El desarrollo de la calculadora integradora permitió obtener una aplicación funcional capaz de calcular el volumen de las figuras geométricas: cubo, prisma rectangular, cilindro, cono y esfera. Los cálculos realizados fueron precisos y se validaron mediante pruebas con valores de ejemplo.

La integración de la librería p5.js permitió representar las figuras en 3D, lo cual facilitó la comprensión visual de los conceptos de cada figura. Los usuarios pueden observar de manera interactiva cómo se relacionan las dimensiones con el volumen de cada figura.

El uso de Tailwind CSS y Google stich en la interfaz gráfica aportó un diseño minimalista y atractivo, que favorece la interacción del usuario con la aplicación. Durante las pruebas se realizaron ajustes en la disposición de los elementos y en la visualización de las figuras, logrando una experiencia más clara y sencilla.

En conclusión, los resultados obtenidos demuestran que el proyecto cumple con los objetivos planteados, aportando una herramienta educativa innovadora que integra programación y matemáticas en un entorno práctico y visual.

CONCLUSIONES

El desarrollo de la calculadora integradora permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en matemáticas básicas y programación, consolidando las competencias en el uso de herramientas tecnológicas como JavaScript, p5.js y Tailwind CSS.

El proyecto cumplió con los objetivos planteados, ya que se logró implementar una aplicación capaz de calcular volúmenes de figuras geométricas y representarlas en 3D, facilitando la comprensión visual de los conceptos matemáticos para los estudiantes.

La experiencia de trabajo en Visual Studio Code permitió fortalecer habilidades en el desarrollo, la depuración de errores y la integración de librerías, favoreciendo el aprendizaje autónomo y colaborativo.

Además, el diseño minimalista aplicado con Tailwind CSS y también con Google Stich garantizó una interfaz clara y sencilla, lo que mejora la interacción del usuario y convierte la calculadora en una herramienta educativa accesible.

Finalmente, se concluye que este proyecto no solo aporta un recurso innovador para la enseñanza de las matemáticas, sino que también abre la posibilidad de futuras mejoras, como la inclusión de más figuras geométricas, funciones adicionales y mayor interactividad en la visualización 3D.

BIBLIOGRAFÍA

GOOGLE. Google Stitch [en línea]. [Consultado: 20 de septiembre de 2026]. Disponible en: [Stitch - Docs](#)

GUÍA FÁCIL. Normas ICONTEC 2025 para trabajos escritos [en línea]. Bogotá D. C.: Guía Fácil Editorial, 2025. [Consultado: 20 de septiembre de 2026]. Disponible en: [Normas Icontec 2025 para trabajos escritos - Guía Fácil](#)

P5.JS. Librería para gráficos interactivos en JavaScript [en línea]. [Consultado: 20 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://p5js.org>

TAILWIND CSS. Framework de diseño para interfaces web [en línea]. [Consultado: 20 de septiembre de 2026]. Disponible en: [CSS Tailwind - Construye rápidamente sitios web modernos sin dejar nunca tu HTML.](#)